

正弦定理边角等价关系

二级结论

条件

条件 1 (适用前提):

在 $\triangle ABC$ 中, A, B 为内角, a, b 分别为其对边。

结论

结论一 (边角等价链):

直观描述: 正弦值越大, 对应角越大, 对应边越长。

$$\sin A > \sin B \iff A > B \iff a > b.$$

推广结论 (三角全序一致):

直观描述: 在三角形中, 角的大小顺序与对应边、对应正弦完全同步。

$$A > B > C \iff a > b > c \iff \sin A > \sin B > \sin C.$$

理解说明

一句话直觉

在三角形中, 要比较两个角的大小, 只需比较它们的正弦值或对边长度。

核心拆解

要点一 (三向等价):

角、边、正弦三者两两等价, 任选其一即可。

要点二 (单调性陷阱):

正弦函数在 $(0, \pi)$ 上并非单调, 但在三角形内角限制下大角对应正弦值更大。

要点三 (定理桥梁):

正弦定理将边与正弦联系起来, 大边对大角将边与角联系起来, 从而形成闭环。

几何本质 (边角互化)

大边对大角是几何事实, 正弦定理则是代数桥梁。两者结合给出一个简捷的边角比较工具。

代数意义 (比较转化)

将几何中角的大小比较转化为正弦值或边长的数值比较，方便运算和推理。

考点价值（选择填空利器）

- 考法一（边角互化）：已知边的关系，判断角的大小或正弦值大小；反之亦然。
- 考法二（不等式证明）：在证明边角不等关系时，可直接套用等价链。
- 考法三（选项排除）：利用该结论可快速排除选择题中矛盾的选项。

顿悟点

在三角形范围内，正弦函数实际上是“局部单调”的——不要被它先增后减的整体图像迷惑。

使用场景

- 场景一（直接比较）：已知两角或两边大小，判断对应边或角的大小。
- 场景二（解三角形验证）：在解三角形时，用该结论检验所得解的合理性（如判定是否增根）。
- 场景三（参数范围）：利用边角关系确定某变量的取值范围。

证明

思路提示

本结论可以通过两条已知定理直接贯通：正弦定理将边与正弦值挂钩，大边对大角将边与角挂钩。因此只需证明三者中任一对等价，再串联即可。

正式推导

步骤一（正弦定理转化）：

证明 $a > b \iff \sin A > \sin B$ 。

$$\begin{aligned}\because \frac{a}{\sin A} &= 2R, \\ \frac{b}{\sin B} &= 2R, \\ \therefore a &= 2R \sin A, \quad b = 2R \sin B.\end{aligned}$$

理由：由 $2R > 0$ 知 $a > b \iff \sin A > \sin B$ ，正弦定理建立了边长与正弦值的线性关系，消去 $2R$ 直接比较。

步骤二（角度正相关）：

证明 $A > B \iff \sin A > \sin B$ 。

先证 $A > B \Rightarrow \sin A > \sin B$ 。分两类：

- 若 $A, B \in (0, \frac{\pi}{2}]$, 正弦函数在该区间递增, 故 $\sin A > \sin B$ 。
- 若 $A \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, $B \in (0, \frac{\pi}{2})$, 由 $A + B < \pi$ 得 $B < \pi - A < \frac{\pi}{2}$ 。而 $\sin A = \sin(\pi - A)$ 且 $\sin$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上增, 因此 $\sin(\pi - A) > \sin B$, 即 $\sin A > \sin B$ 。

再证反向: 若 $\sin A > \sin B$, 假设 $A < B$, 则由正向结论 (交换 A, B) 可得 $\sin B > \sin A$, 矛盾; 若 $A = B$, 则 $\sin A = \sin B$, 矛盾。故 $A > B$ 。

$$A > B \iff \sin A > \sin B.$$

理由: 利用正弦函数单调区间及三角形内角限制, 分类讨论并反证。

步骤三 (等价链合并):

将两个等价关系串联。

$$a > b \iff \sin A > \sin B \iff A > B.$$

理由: 等价的传递性。

结论回扣

由此建立了边、角、正弦三者的无缝等价链, 在三角形范围内可互相代换。

典型例题

例 1 (基础)

题目: 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $A = 70^\circ$, $B = 40^\circ$, 比较 a 与 b 的大小。

解题步骤:

第一步 (比较角大小):

因为 $70^\circ > 40^\circ$, 所以 $A > B$ 。

$$A > B.$$

理由: 已知角度数值。

第二步 (套用结论):

根据结论 $A > B \iff a > b$, 直接得出 $a > b$ 。

$$a > b.$$

理由: 边角等价关系。

第三步（正弦验证）：

用正弦定理验证： $\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} > 1$ ，所以 $a > b$ 。

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin 70^\circ}{\sin 40^\circ} > 1.$$

理由：计算比值确认。

关键结论： $a > b$ 。

例 2（稍变形）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $a = 10$ ， $b = 6$ ， $\sin A = \frac{4}{5}$ ，求 $\sin B$ ，并比较 A 与 B 的大小。

解题步骤：

第一步（正弦求 $\sin B$ ）：

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ ，得

$$\begin{aligned}\sin B &= \frac{b \sin A}{a} \\ &= \frac{6 \times \frac{4}{5}}{10} \\ &= \frac{24}{50} \\ &= \frac{12}{25}.\end{aligned}$$

理由：正弦定理公式直接代入。

第二步（边角等价推角关系）：

由 $a > b$ ，根据结论 $a > b \iff A > B$ ，得 $A > B$ 。

$$a > b \implies A > B.$$

理由：边大则角大。

第三步（正弦值验证）：

因为 $\sin A = \frac{4}{5} = 0.8$ ， $\sin B = \frac{12}{25} = 0.48$ ，所以 $\sin A > \sin B$ ，这同样推出 $A > B$ ，与第二步一致。

$$\sin A > \sin B \iff A > B.$$

理由：结论的等价性。

关键结论： $\sin B = \frac{12}{25}$, $A > B$ 。

例 3（综合应用）

题目：在锐角三角形 ABC 中， $\sin A < \sin B$ ，且 $C = 60^\circ$ ，求角 A 的取值范围。

解题步骤：

第一步（正弦反推角关系）：

由 $\sin A < \sin B$ ，根据结论 $\sin A < \sin B \iff A < B$ ，得 $A < B$ 。

$$A < B.$$

理由：等价关系直接使用。

第二步（三角和与不等式）：

因为 $C = 60^\circ$ ，所以 $A + B = 120^\circ$ 。结合 $A < B$ ，得 $A < 60^\circ$ 。

$$A + B = 120^\circ, \quad A < B \implies A < 60^\circ.$$

理由：若 $A \geq 60^\circ$ ，则 $B \leq 60^\circ$ ，与 $A < B$ 矛盾。

第三步（锐角条件）：

锐角三角形每个角都小于 90° 。由 $B = 120^\circ - A < 90^\circ$ ，解得 $A > 30^\circ$ 。结合 $A < 60^\circ$ ，得 $30^\circ < A < 60^\circ$ 。

$$120^\circ - A < 90^\circ \implies A > 30^\circ.$$

理由：锐角定义，且 $C = 60^\circ < 90^\circ$ 自动满足。

关键结论： $30^\circ < A < 60^\circ$ 。

易错提醒

易错点一（单调性误用）

以为正弦函数在 $(0, \pi)$ 上先增后减，所以 $\sin A > \sin B$ 得不到 $A > B$ 。

正确理解（三角形限制）：

在三角形中，由 $A + B < \pi$ 可证 $\sin A > \sin B$ 与 $A > B$ 等价。

错因分析（忽略内角和）：

未考虑三角形内角和约束，直接套用正弦函数全局单调性。

易错点二（边角关系混淆）

认为由 $a > b$ 可以直接得出 $A > B$ ，但说不出依据。

正确理解（大边对大角）：

任意三角形中，大边对大角是欧几里得几何基本定理，等价于 $a > b \iff A > B$ 。

错因分析（定理不熟）：

学生对大边对大角定理记忆不牢，或习惯用正弦定理推导而导致思维链断裂。

易错点三（前提遗忘）

将等价链推广到任意角（如正弦值大的角一定大）。

正确理解（适用范围）：

该等价链只对同一三角形的内角成立，不同三角形或任意角时不一定成立。

错因分析（忽略前提）：

学生可能只记住了等价关系却忽略了背景条件，导致错误推广。

结论小结**一句话核心**

在三角形中，角的大小、对边的大小、对应角的正弦值大小三者等价互推。

使用条件

- **条件 1（同一三角形）：**角 A 、 B 必须是同一三角形的内角。
- **条件 2（对边对应）：** a 是 A 的对边， b 是 B 的对边。

关键提醒

- **易错点（前提不可丢）：**结论仅适用于三角形内角，不能推广到任意角。
- **检查项（等价链完整）：**使用时可任选一角、边、正弦作为比较起点，结果一致。